

Technologie Sieciowe

Warstwa łącząca i sieci lokalne

dr inż. Krzysztof Kosmowski

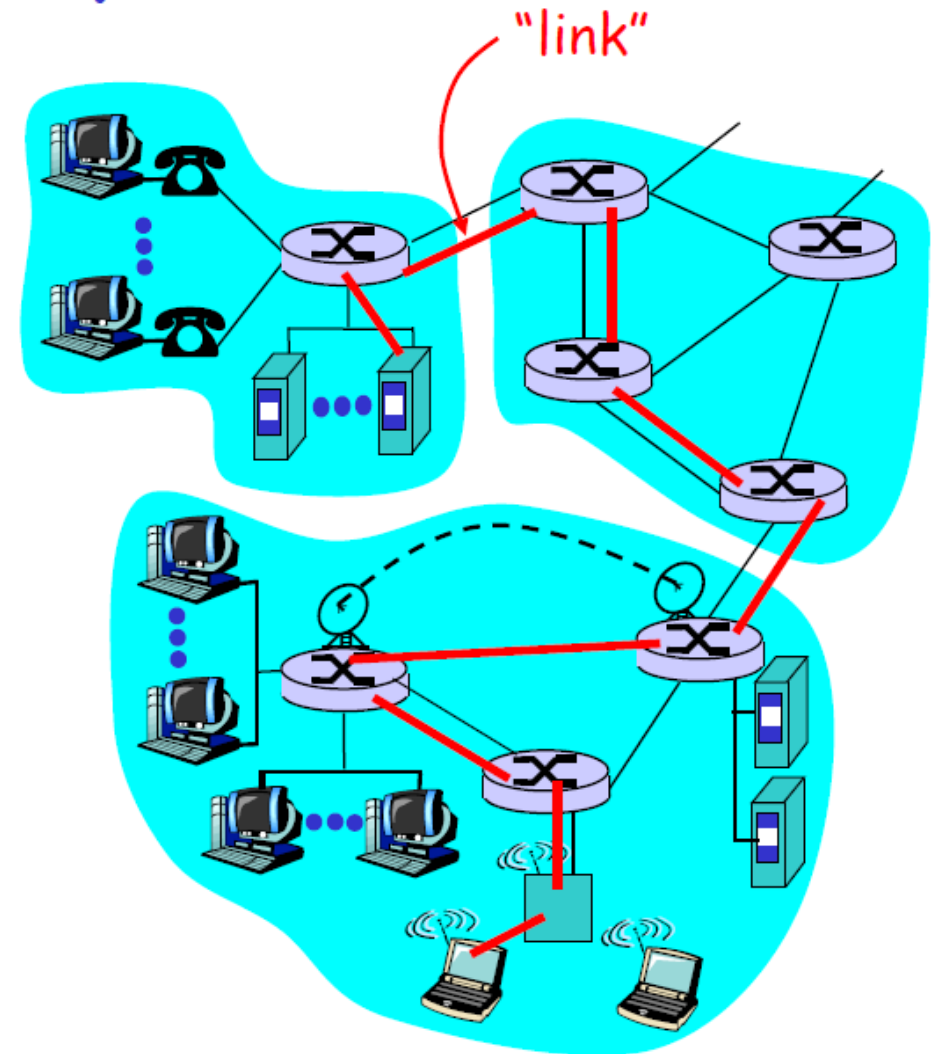
Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Warstwa łącza: wprowadzenie

- Trochę terminologii:
 - hosty, rutery, mosty, switche to **węzły**
- węzły są połączone **łączami**
 - łącza stałe
 - łącza bezprzewodowe
 - sieci lokalne
- jednostka informacji w warstwie łącza to **ramka**, która enkapsuluje pakiet

warstwa łącza jest odpowiedzialna za komunikację ramek pomiędzy sąsiednimi węzłami przez łącze



Warstwa łącza: wprowadzenie

- Pakiety są komunikowane przez różne protokoły warstwy łącza na kolejnych łączach:
 - n.p., Ethernet na pierwszym łączu, Frame Relay na kolejnych łączach, 802.11 na ostatnim łączu
- Każdy protokół w. łącza może oferować różne usługi
 - n.p., może (lub nie) oferować niezawodną komunikację na łączu

Usługi warstwy łącza

- **tworzenie ramek, dostęp do łącza:**
 - enkapsuluje pakiet w ramce, dodaje nagłówki i zakończenie
 - uzyskuje dostęp do łącza, jeśli jest współdzielone
 - 'adresy fizyczne' używane w nagłówkach ramek do identyfikacji nadawcy i odbiorcy
 - różne od adresów IP!
- **Niezawodna komunikacja między sąsiednimi węzłami**
 - w części trzeciej poznaliśmy mechanizmy niezawodnej komunikacji
 - rzadko używane na łączach, które mają małą stopę błędów (światłowód, jakiś rodzaj kabla)
 - łącza bezprzewodowe: wysokie stopy błędów

Usługi warstwy łącza

- **Kontrola przepływu:**

- dopasowanie prędkości nadawania i odbierania przez dwa sąsiednie węzły

- **Rozpoznawanie błędów :**

- błędy powodowane przez tłumienie lub zakłócenia sygnału
- odbiorca rozpoznaje błąd:
 - sygnalizuje nadawcy konieczność retransmisji, wyrzuca ramkę

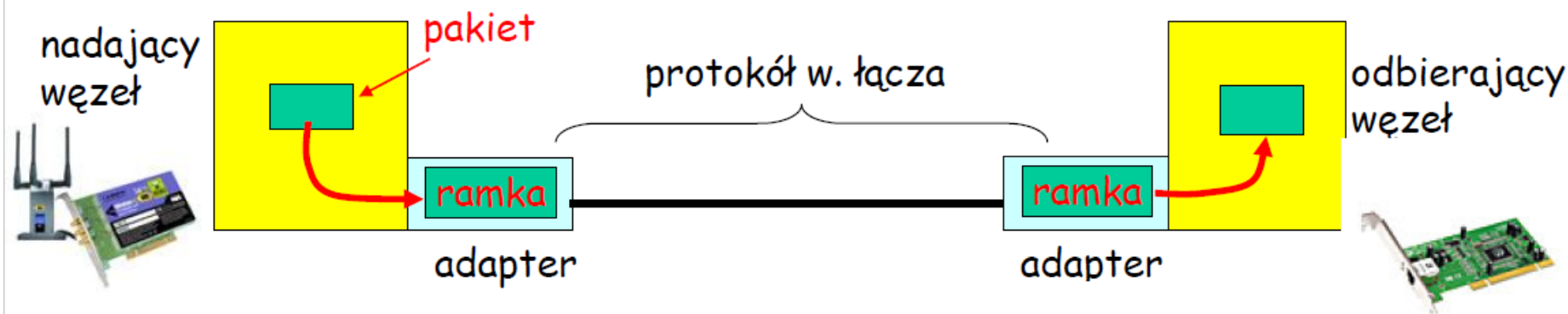
- **Korekcja błędów przez kody nadmiarowe :**

- odbiorca rozpoznaje i **naprawia** błędy bitowe bez potrzeby retransmisji

- **Komunikacja półdupleksowa i w pełni duplexowa**

- w komunikacji półdupleksowej (ang. half-duplex, także "nadawanie naprzemienne"), węzły na obu końcach łącza mogą transmitować, ale nie jednocześnie

Komunikacja "adapterów"



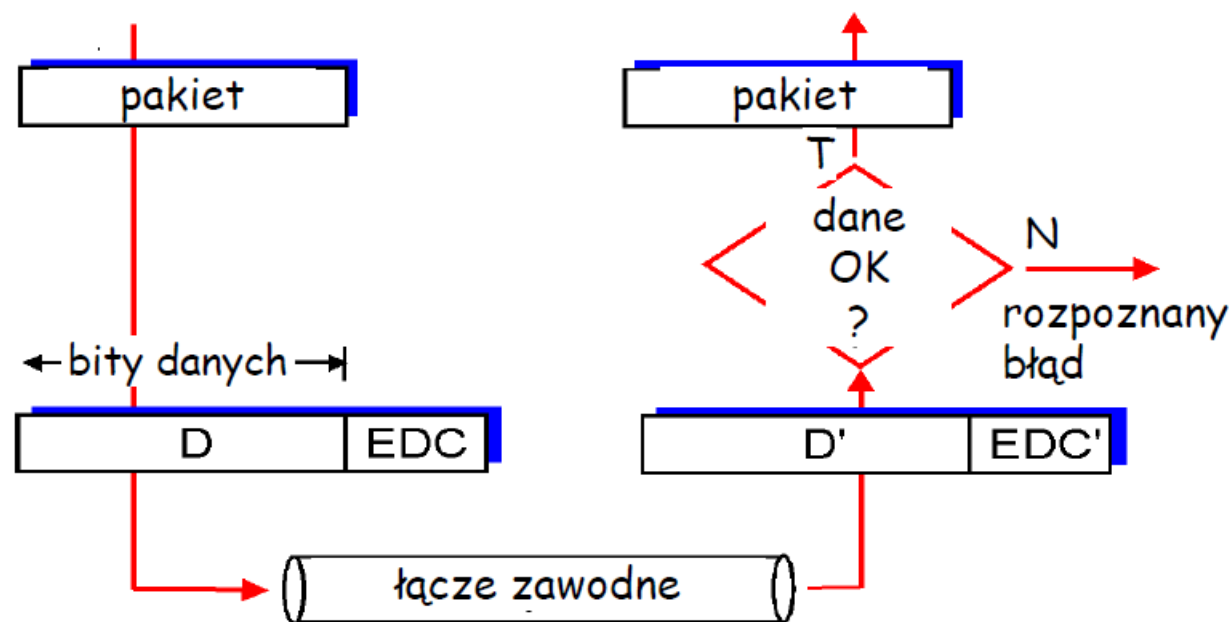
- warstwa łącza jest implementowana w "adapterach" (tzw. NIC, **Network Interface Card**)
 - karta Ethernet, karta PCMCIA, karta 802.11
- nadający adapter:
 - enkapsuluje pakiet w ramce
 - dodaje bity sum kontrolnych, niezawodność, kontrolę przepływu, itd.
- odbierający adapter
 - szuka błędów, realizuje niezawodność, kontrolę przepływu, itd
 - dekapsuluje pakiet, przekazuje warstwie odbierającemu węzłowi
- adapter jest częściowo autonomiczny
 - A dokładniej jego sterownik

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Rozpoznawanie i korekcja błędów

- EDC = bity rozpoznania i korekcji błędów (nadmiarowe)
- D = Informacje chronione przez kontrolę błędów, mogą zawierać pola nagłówka
- Korekcja błędów nie jest w 100% niezawodna!
- protokół może przepuścić błąd, ale nieczęsto
- większe pole EDC pozwala na lepsze rozpoznawanie i korekcję błędów

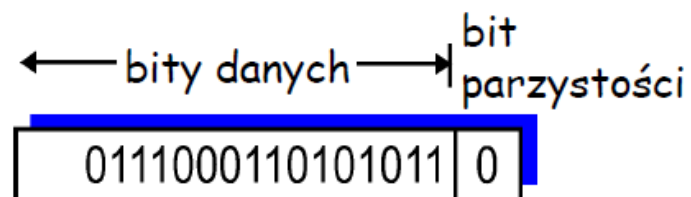


Kontrola parzystości

Jeden bit

parzystości:

Rozpoznaje pojedynczy błąd bitowy



Dwuwymiarowe bity parzystości:

Rozpoznaje i poprawia pojedyncze błędy bitowe

				parzystość wierszy
	$d_{1,1}$	$\dots$	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
	$d_{2,1}$	$\dots$	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	$d_{i,1}$	$\dots$	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
parzystość kolumn	$d_{i+1,1}$	$\dots$	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

bez błędów

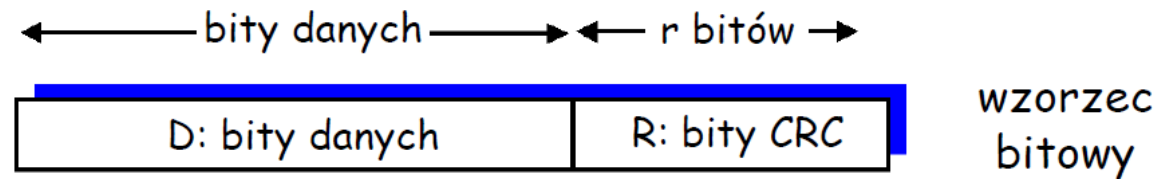
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

błąd
parzystości

błąd
parzystości
możliwy do
naprawienia błąd
bitowy

Sumy kontrolne: Kontrola redundancji cyklicznej (Cyclic Redundancy Check, CRC)

- bity informacji, **D**, są traktowane jako liczba w systemie dwójkowym
- wybierz wzorec $r+1$ bitów (generator), **G**
- cel: wybierz r bitów CRC, **R**, tak że
- $\langle D, R \rangle$ dokładnie podzielne przez G (modulo 2)
- odbiorca zna G , dzieli $\langle D, R \rangle$ przez G . Jeśli reszta jest niezerowa: rozpoznano błąd!
- rozpoznaje grupy błędów krótsze niż $r+1$ bitów
- szeroko używane w praktyce (ATM, HDCL)



$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

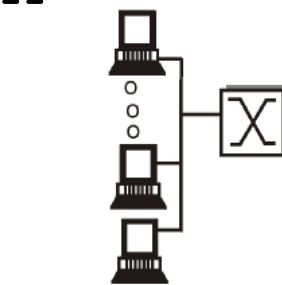
wzór
matematyczny

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- **Protokoły wielodostępowe**
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Łącza współdzielone i protokoły wielodostępowe

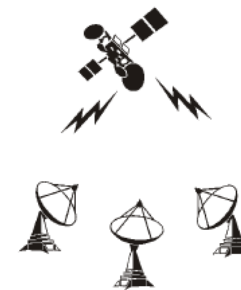
- Dwa rodzaje "łączy":
 - punkt-punkt
 - PPP dla dostępu modemowego
 - łącze punkt-punkt pomiędzy switchem Ethernet i hostem
 - **punkt-wielopunkt, rozgłaszające** (wspólny kabel lub medium)
 - tradycyjny Ethernet
 - bezprzewodowa sieć lokalna 802.11



wspólny kabel
(n.p. Ethernet)



wspólne radio
(n.p. Bluetooth)



satelita



impreza

Protokoły wielodostępowe

- wspólne łącze rozgłaszające
- dwie lub więcej jednoczesnych transmisji: zakłócenia
 - tylko jeden węzeł może **poprawnie** nadawać w chwili czasu
- **protokół wielodostępowy**
 - rozproszony algorytm, który określa jak węzły dzielą się łączem, czyli jak węzeł określa, kiedy może nadawać
 - komunikacja sygnalizacyjna o podziale łącza musi sama używać tego łącza!
 - czego wymagać od protokołów wielodostępowych:

Idealny Protokół Wielodostępowy

- Łącze rozgłaszające o przepustowości R b/s
- 1. Jeśli jeden węzeł chce nadawać, może nadawać z szybkością R .
- 2. Jeśli M węzłów chce nadawać, każdy może nadawać z średnią przepustowością R/M
- 3. W pełni rozproszony:
 - nie potrzeba specjalnego węzła do koordynacji podziału łącza
 - nie potrzeba synchronizacji zegarów, szczelin czasowych
- 4. Prosty

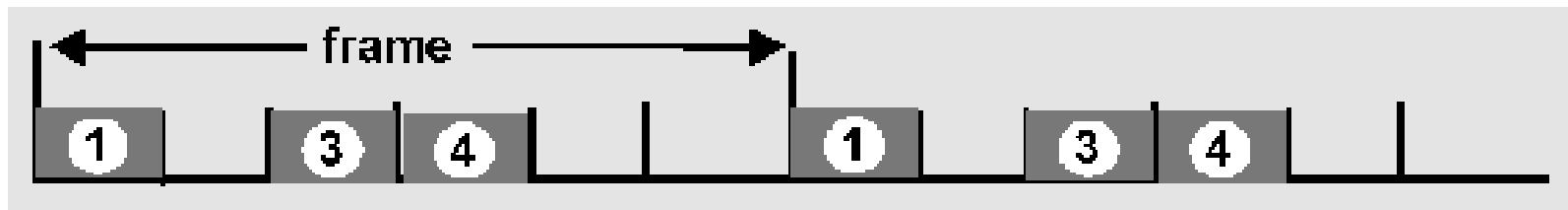
Protokoły MAC: taksonomia

- **Medium Access Control (MAC):** warstwa protokołów wielodostępowych Trzy szerokie klasy protokołów:
- **Podział łącza**
 - dzieli łącze na mniejsze "kawałki" (szczeliny czasowe, kawałki pasma, według kodu)
 - przydziela kawałki węzłom do wyłącznego użytku
- **Dostęp bezpośredni**
 - łącze nie jest dzielone, kolizje są możliwe
 - "poprawianie" po kolizji
- **"Z kolejnością"**
 - ścisła koordynacja wielodostępu w celu uniknięcia kolizji

Protokoły MAC dzielące łącze: TDMA

TDMA: time division multiple access

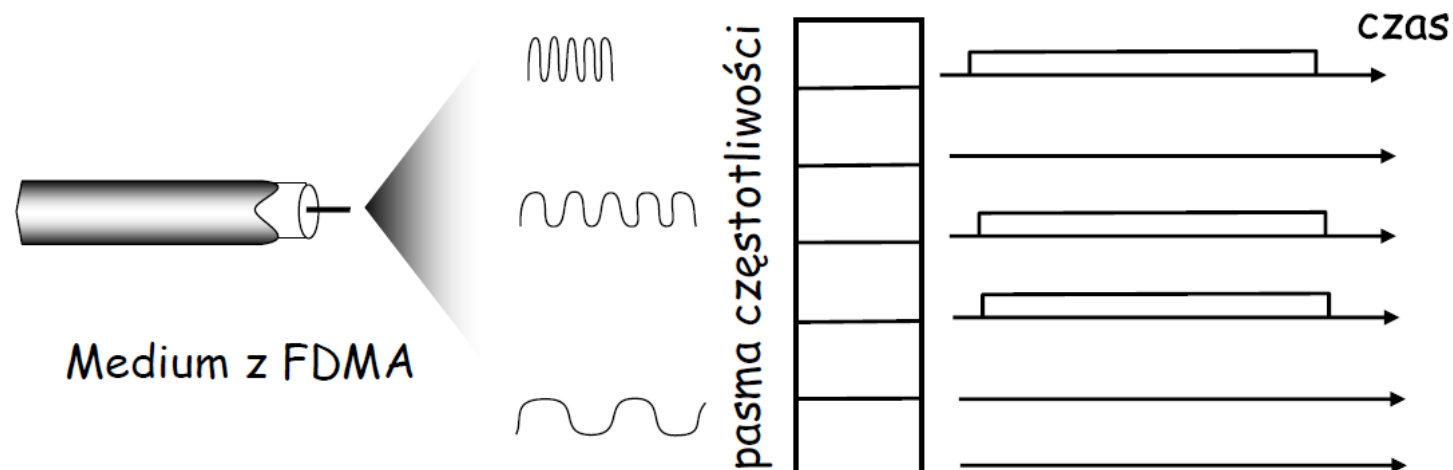
- dostęp do łącza w "turach"
- każda stacja otrzymuje szczelinę czasową stałej długości (długość = czas transmisji ramki) w każdej turze
- nieużywane szczeliny są puste
- przykład: sieć lokalna 6 stacji, 1,3,4 mają ramkę, szczeliny 2,5,6 są puste



Protokoły MAC dzielące łącze: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- pasmo łącza jest dzielone na mniejsze pasma
- każda stacja otrzymuje stałe pasmo częstotliwości
- niewykorzystany czas transmisji w nieużywanych pasmach
- przykład: sieć lokalna 6 stacji, 1,3,4 mają ramkę, pasma częstotliwości 2,5,6 są niewykorzystane



Protokoły MAC dzielące łącze: CDMA

CDMA (Code Division Multiple Access)

- każdemu użytkownikowi przypisany jest jednoznaczny "kod"; czyli dzielimy zbiór kodów między użytkowników
- używany najczęściej w bezprzewodowych łączach rozgłaszających (komórkowych, satelitarnych, itd)
- wszyscy użytkownicy mają tę samą częstotliwość, ale każdy ma ciąg dzielący dane (kod), które są wysyłane nadmiarowo
- **kodowany sygnał** = (oryginalna informacja) $\times$ (wartość w ciągu kodu)
- **dekodowanie**: suma iloczynów zakodowanego sygnału i wartości w ciągu kodu (wartości w ciągu kodu dodają się do 0)
- jeśli kody są odpowiednio dobrane, wielu użytkowników może nadawać na tej samej częstotliwości

Protokoły dostępu bezpośredniego

- Kiedy węzeł ma ramkę do wysłania
 - transmituje z pełną przepustowością łącza, R.
 - nie ma koordynacji a priori pomiędzy węzłami
- dwa lub więcej transmitujących węzłów -> "kolizja"
- **protokół MAC dostępu bezpośredniego** określa:
 - jak wykrywać kolizje
 - jak naprawiać kolizje (n.p., przez opóźnione retransmisje)
- Przykłady protokołów MAC dostępu bezpośredniego:
 - szczelinowe ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Szczelinowe ALOHA

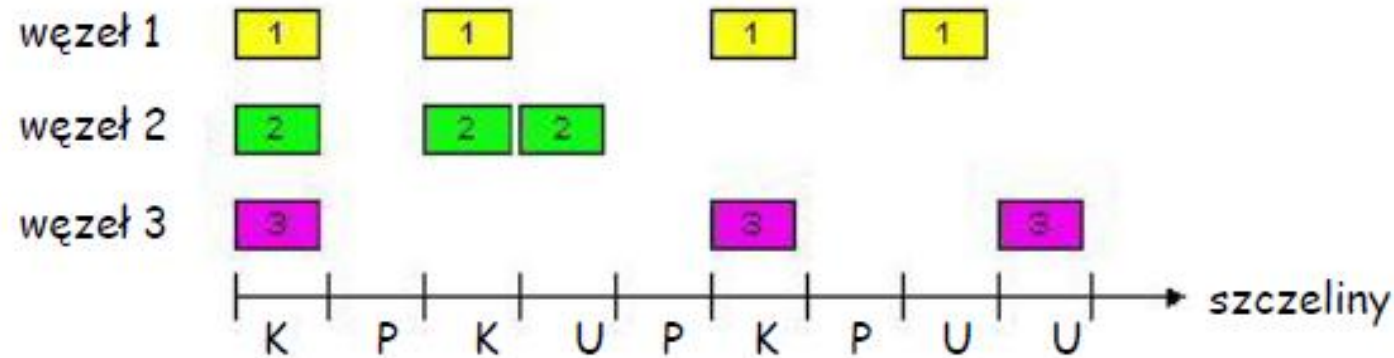
Założenia

- wszystkie ramki mają ten sam rozmiar
- czas jest podzielony na jednakowe szczeliny (okres czasu na transmitowanie 1 ramki)
- węzły zaczynają transmitować tylko na początku szczelin
- węzły są zsynchronizowane
- jeśli 2 lub więcej węzłów transmituje w tym samym czasie, wszystkie węzły wykryją kolizję

Działanie

- kiedy węzeł ma nową ramkę, transmituje w następnej szczelinie
- jeśli nie ma kolizji, węzeł może wysłać nową ramkę w następnej szczelinie
- jeśli jest kolizja, węzeł retransmituje ramkę w następnych szczelinach z prawdopodobieństwem p , aż odniesie sukces

Szczelinowe ALOHA



Za

- jeden aktywny węzeł może transmitować bez przerwy z pełną przepustowością kanału
- wysoce zdecentralizowane:
 - trzeba tylko zsynchronizować szczeliny w węzłach
- proste

Przeciw

- kolizje, marnowanie szczelin
- puste szczeliny
- węzły mogą rozpoznawać kolizje szybciej, niż wynosi czas transmisji ramki

Wydajność szczelinowego ALOHA

Wydajność jest to stosunek ilości udanych transmisji gdy jest wiele węzłów, z których każdy wysyła wiele ramek, w długim okresie

- ☐ Załóżmy, że N węzłów wysyła wiele ramek, każdy wysyła w szczelinie z prawdopod. p
- ☐ prawd. że 1szy węzeł ma udaną transmisję = $p(1-p)^{(N-1)}$
- ☐ prawd. że jakiś węzeł ma udaną transmisję = $Np(1-p)^{(N-1)}$

- Dla największej wydajności N węzłów, znajdź p^* maksymalizujące $Np(1-p)^{(N-1)}$
- Dla wielu węzłów, oblicz granicę $Np^*(1-p^*)^{(N-1)}$
- przy N dążącym do niesk., wynik: $1/e = .37$

*W najlepszym razie:
wydajność 37%!*

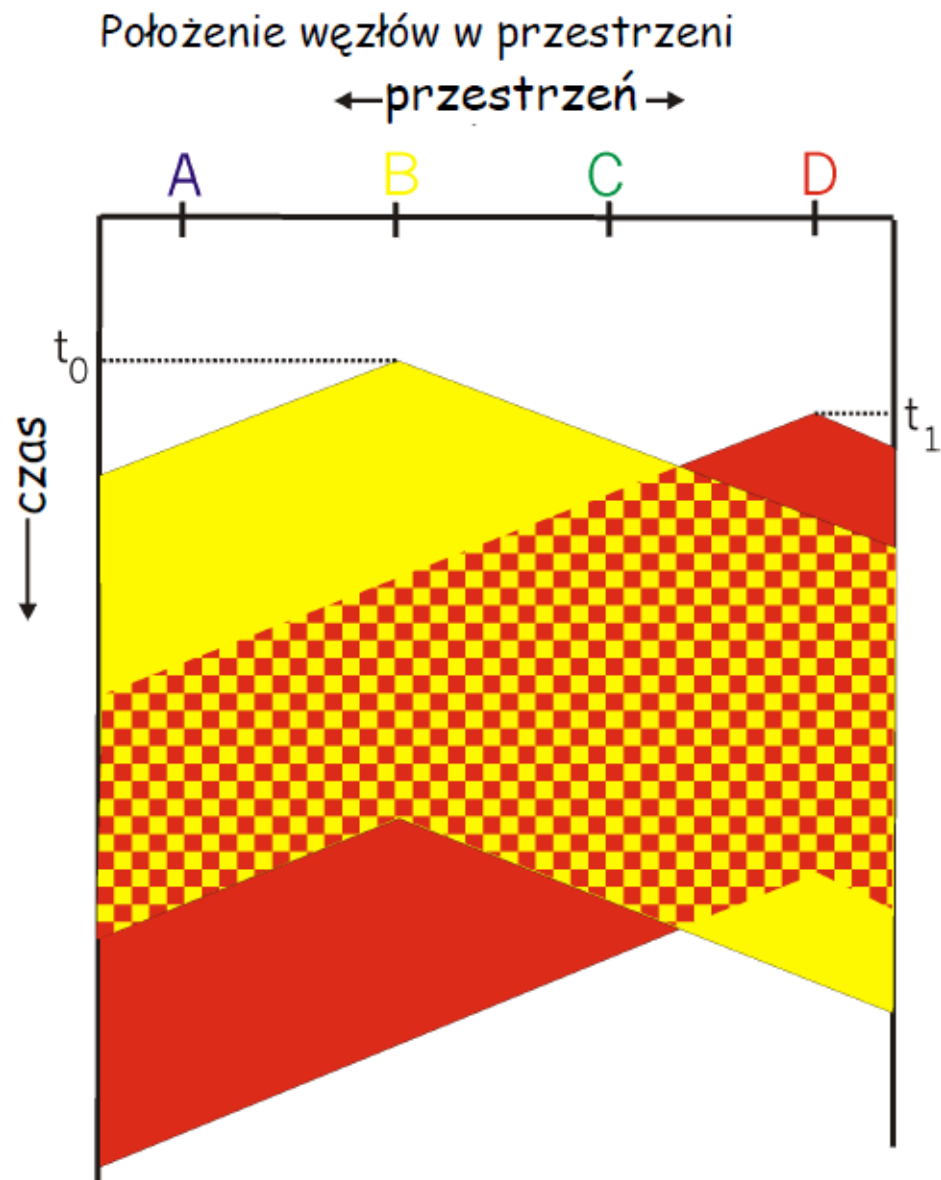
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

CSMA: bez synchronizacji, nasłuchiwać przed transmisją:

- Jeśli kanał jest wolny: wysyłać całą ramkę
- Jeśli kanał jest zajęty, opóźnić transmisję
- Ludzka analogia: nie przerywać innym!

Kolizje CSMA

- kolizje mogą się dalej zdarzać:
 - opóźnienie propagacji powoduje, że dwa węzły mogą nie słyszeć swojej transmisji na czas
- kolizja:
 - cały czas transmisji ramki jest zmarnowany
 - Położenie węzłów w przestrzeni
- uwaga:
 - odległość i opóźnienie propagacji mają wpływ na prawdopodobieństwo kolizji

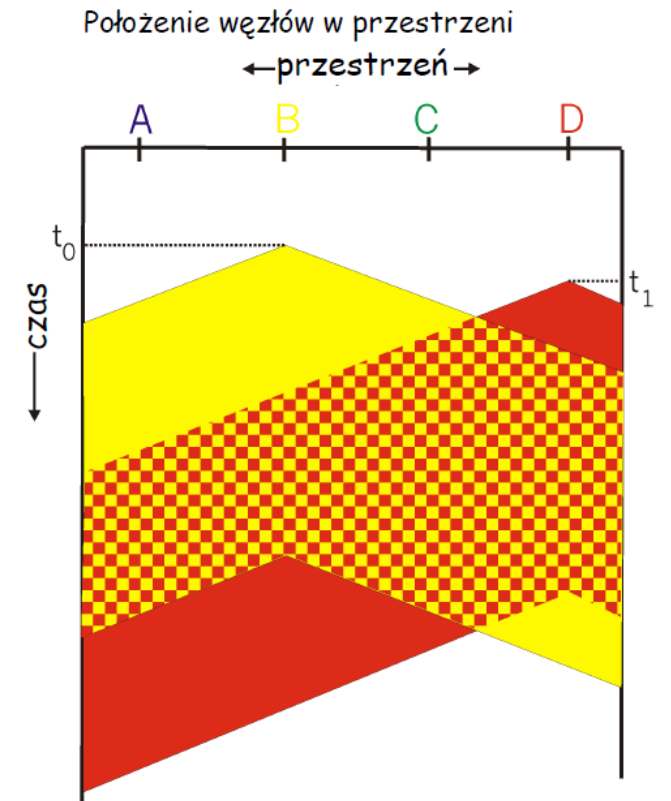
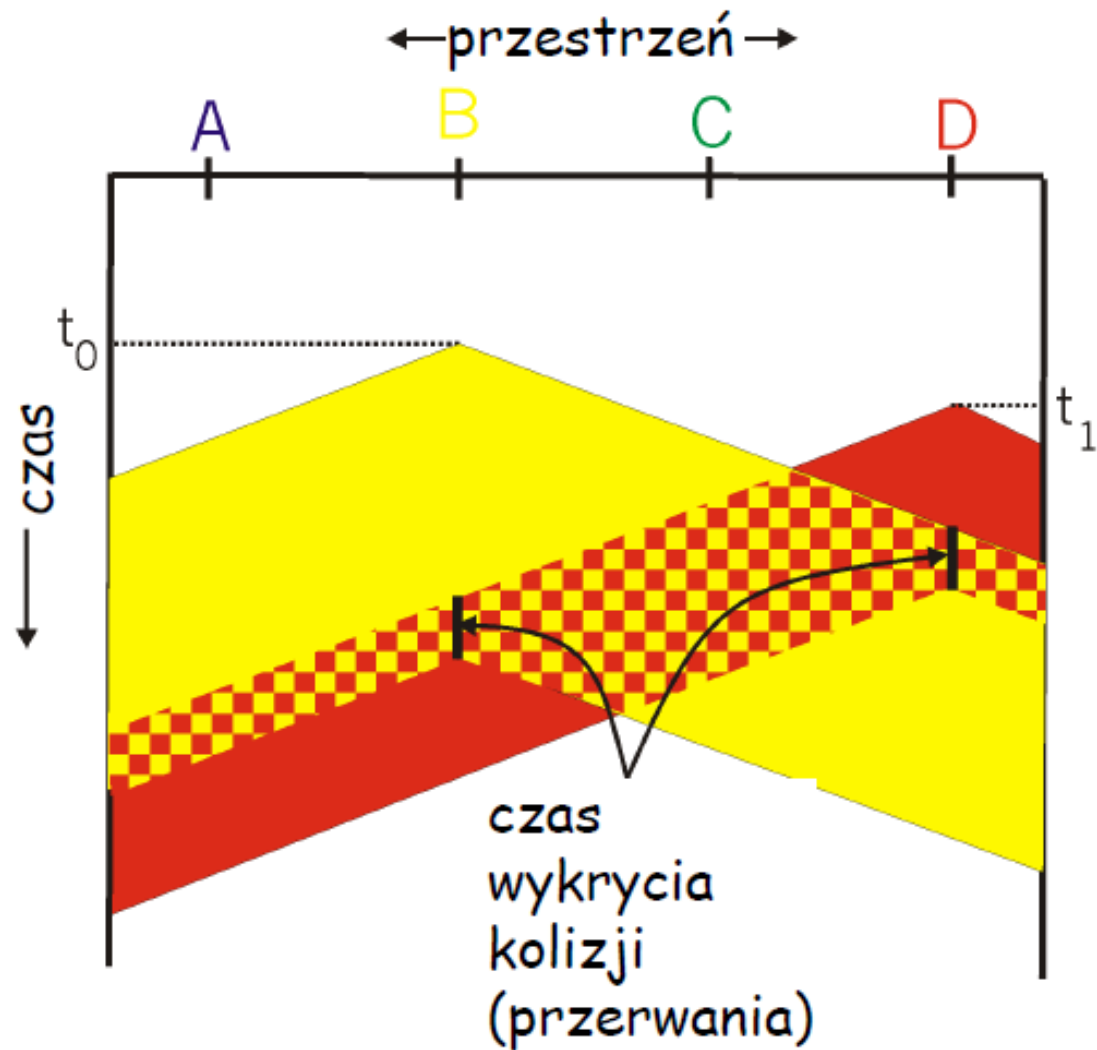


CSMA/CD (Collision Detection)

CSMA/CD: nasłuchiwanie, opóźnianie jak w CSMA

- kolizje wykrywane w krótkim czasie
- kolidujące transmisje są przerywane, co zmniejsza marnowanie kanału
- wykrywanie kolizji:
 - proste w przewodowych sieciach LAN: mierz siłę sygnału, porównaj wysłany, odebrany sygnał
 - trudne w bezprzewodowych sieciach LAN: odbiorca odłączony podczas transmisji
- analogia ludzka: grzeczny rozmówca

Wykrywanie kolizji w CSMA/CD



Protokoły MAC "z kolejnością"

protokoły MAC z podziałem łącza:

- przy dużym obciążeniu, dzieli kanał wydajnie i sprawiedliwie
- niewydajne przy małym obciążeniu: opóźnienie w dostępie, $1/N$ przepustowości dostępna nawet, gdy tylko 1 węzeł jest aktywny!

protokoły MAC z dostępem bezpośrednim:

- wydajne przy małym obciążeniu: pojedynczy węzeł może w pełni wykorzystać kanał
- wysokie obciążenie: narzut na kolizje

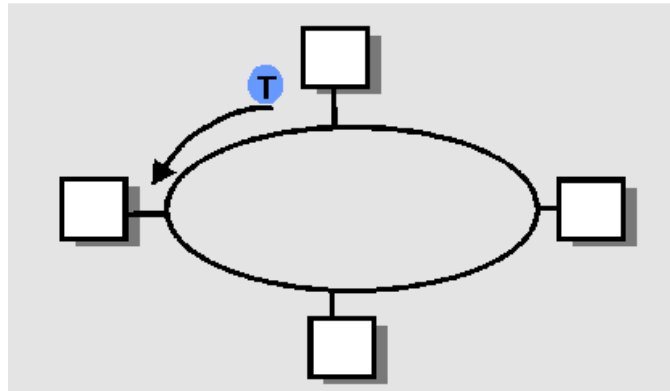
protokoły MAC "z kolejnością":

- próbują połączyć zalety obu typów!

Protokoły MAC "z kolejnością"

Odpytywanie:

- węzeł nadrzędny kolejno "zaprasza" węzły podrzędne do transmisji
- problemy:
 - narzut na odpytywanie
 - opóźnienie
 - mała odporność na awarie (węzła nadrzędnego)



Przekazywanie żetonu:

- **żeton** kontrolny przekazywany od jednego węzła do drugiego.
- komunikat żetonu
- problemy:
 - narzut na żeton
 - opóźnienie
 - mała odporność na awarie (żetonu)

Podsumowanie protokołów MAC

Co można zrobić z współdzielonym kanałem?

- Podział kanału, za pomocą czasu, częstotliwości, kodu
 - Time Division, Code Division, Frequency Division
- Dostęp bezpośredni (dynamiczny),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - nasłuchiwanie: łatwe w niektórych mediach (przewody), trudne w innych (radio)
 - CSMA/CD używane w Ethernetie
- W kolejności
 - odpytywanie z centralnego punktu
 - przekazywanie żetonu

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Adresy LAN oraz ARP

32-bitowy adres IP:

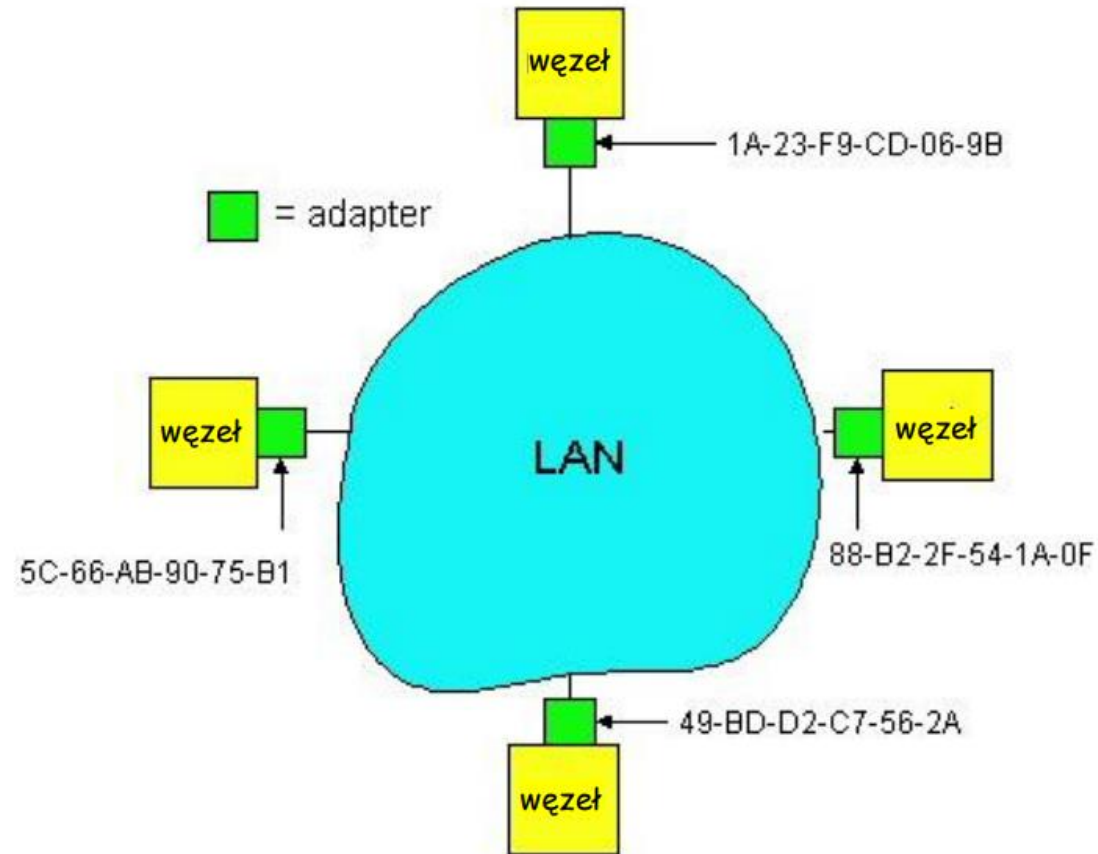
- adres warstwy sieci
- stosowany do przekazania pakietu do sieci IP odbiorcy (przypomnij definicję sieci IP)

adres LAN (albo MAC albo fizyczny albo Ethernet):

- stosowany do przekazania ramki pomiędzy interfejsami połączonymi w warstwie łącza (w tej samej sieci)
- 48-bitowy adres MAC (dla większości sieci LAN) wypalony w pamięci ROM adaptera

Adresy LAN oraz ARP

- Każdy adapter w sieci LAN ma niepowtarzalny adres LAN

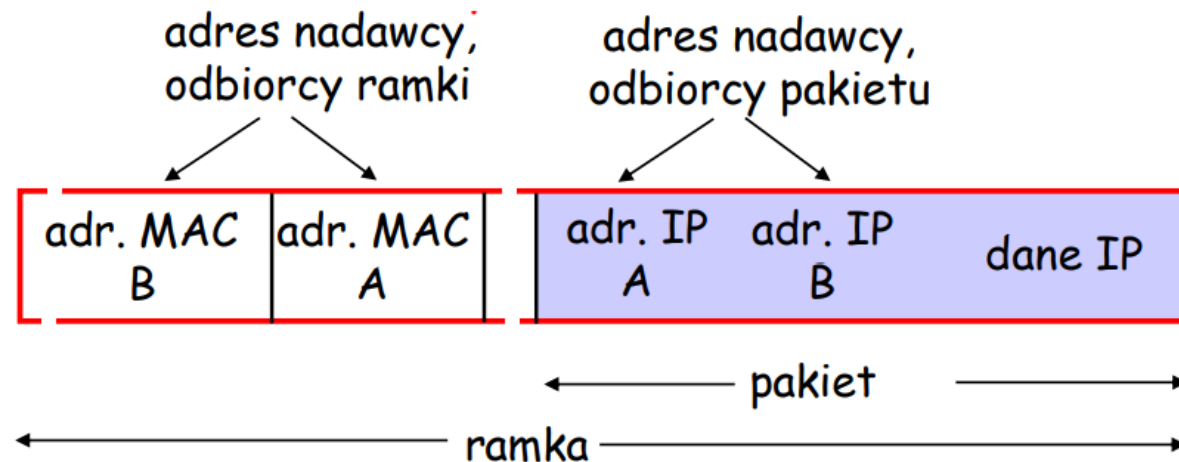
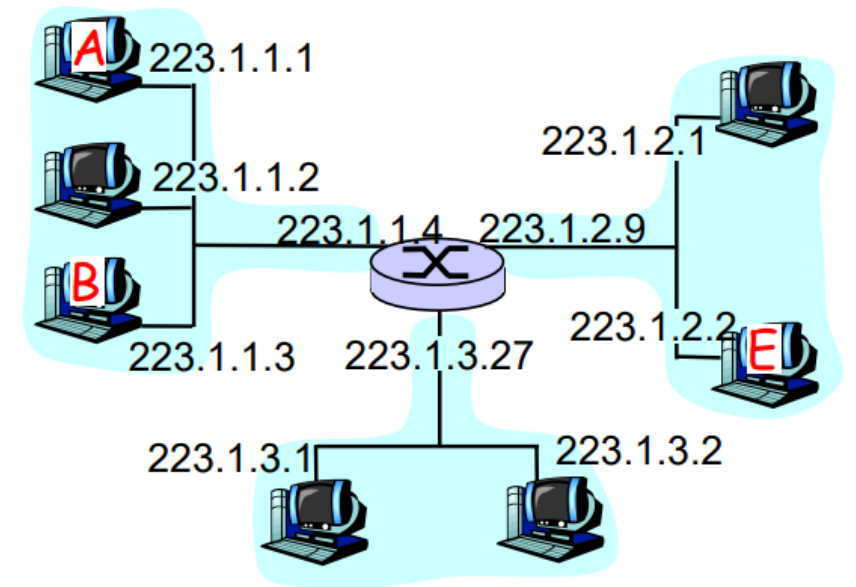


Adresy LAN (więcej)

- przydzielanie adresów MAC zarządzane przez IEEE
- producent kupuje przedział adresów MAC (co zapewnia jednoznaczność)
- Analogia:
 - (a) adres MAC: jak numer NIP
 - (b) adres IP: jak adres pocztowy
- płaskie adresy MAC => przenośność
 - można przenieść kartę LAN z jednej sieci LAN do drugiej
- hierarchiczne adresy IP NIE SĄ przenośne
 - zależą od sieci IP, do której podłączony jest węzeł

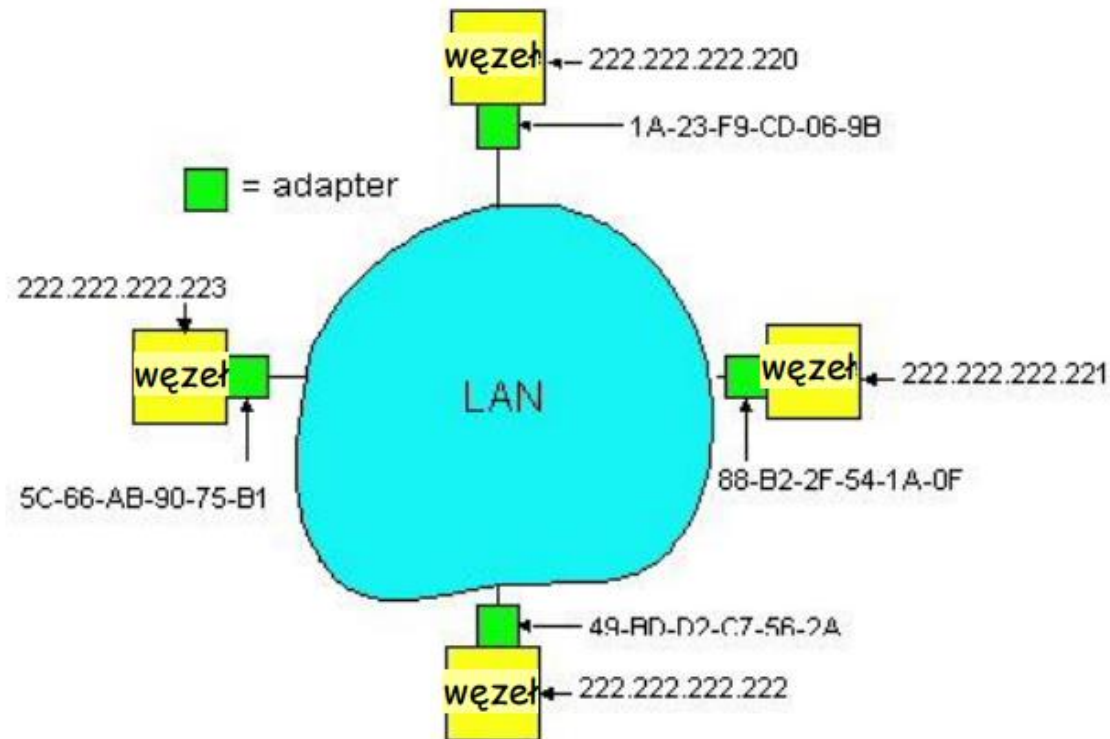
Przypomnienie dyskusji o rutingu

- Zaczynając w A, przekazywanie pakietu IP do B:
- znajdź adres IP B: jest w tej samej sieci co A
- warstwa łącza wysyła pakiet do B w ramce w-stwy łącza



ARP: Address Resolution Protocol

Pytanie: jak poznać adres
MAC B znając adres IP B?

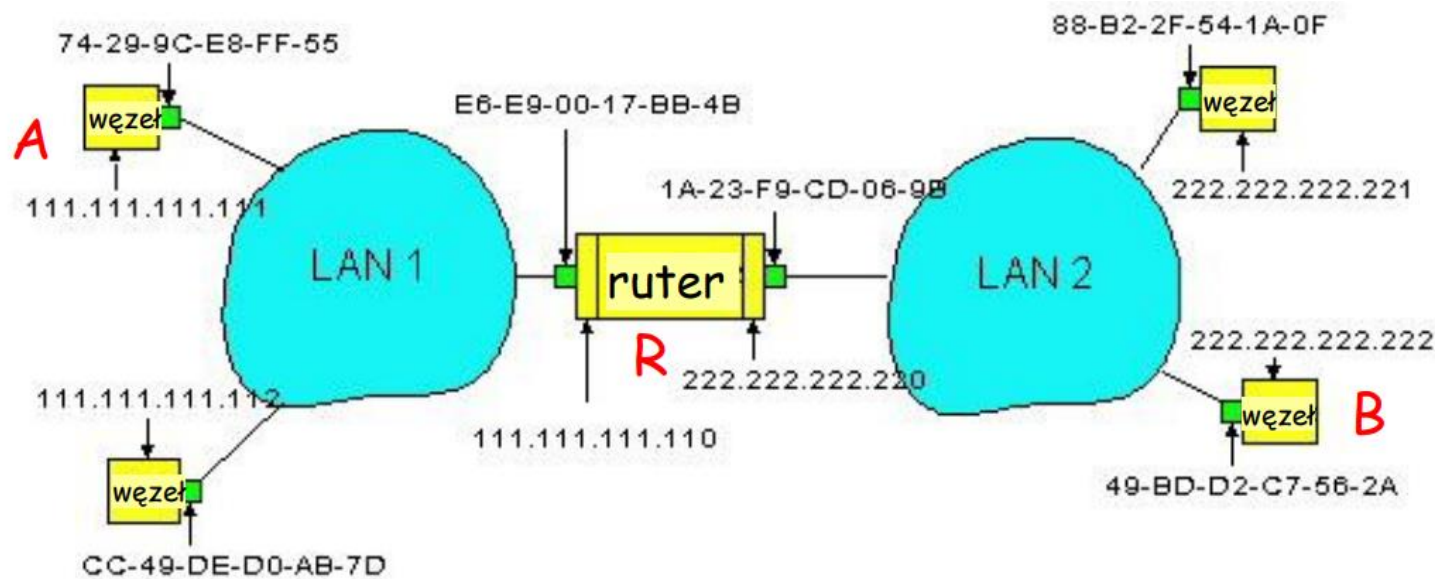


- Każdy węzeł IP (host, ruter) w sieci LAN ma tablicę ARP
- Tablica **ARP**:
- odwzorowanie adresów IP/MAC dla niektórych węzłów w sieci LAN
 - <adres IP; adres MAC; TTL>
 - TTL (Time To Live):
 - czas, po którym odwzorowanie zostanie zapomniane (zwykle 20 minut)

Protokół ARP

- A chce posłać pakiet do B, A zna adres IP B.
 - Załóżmy, że adres MAC B **nie jest** w tablicy ARP A.
 - **A rozgłasza pakiet z pytaniem ARP**, zawierający adres IP B
 - wszystkie węzły w sieci LAN otrzymują pytanie ARP
 - B otrzymuje pakiet ARP, odpowiada A podając swój adres MAC
 - A wysyła ramkę na adres MAC B
- A zachowuje odwzorowanie adresów IP-na-MAC w swojej tablicy ARP, dopóki informacja się nie zestarzeje
 - miękki stan (soft state):
 - informacja jest zapominana (znika), jeśli nie zostanie odświeżona
 - węzły tworzą tablice ARP bez interwencji administratora sieci

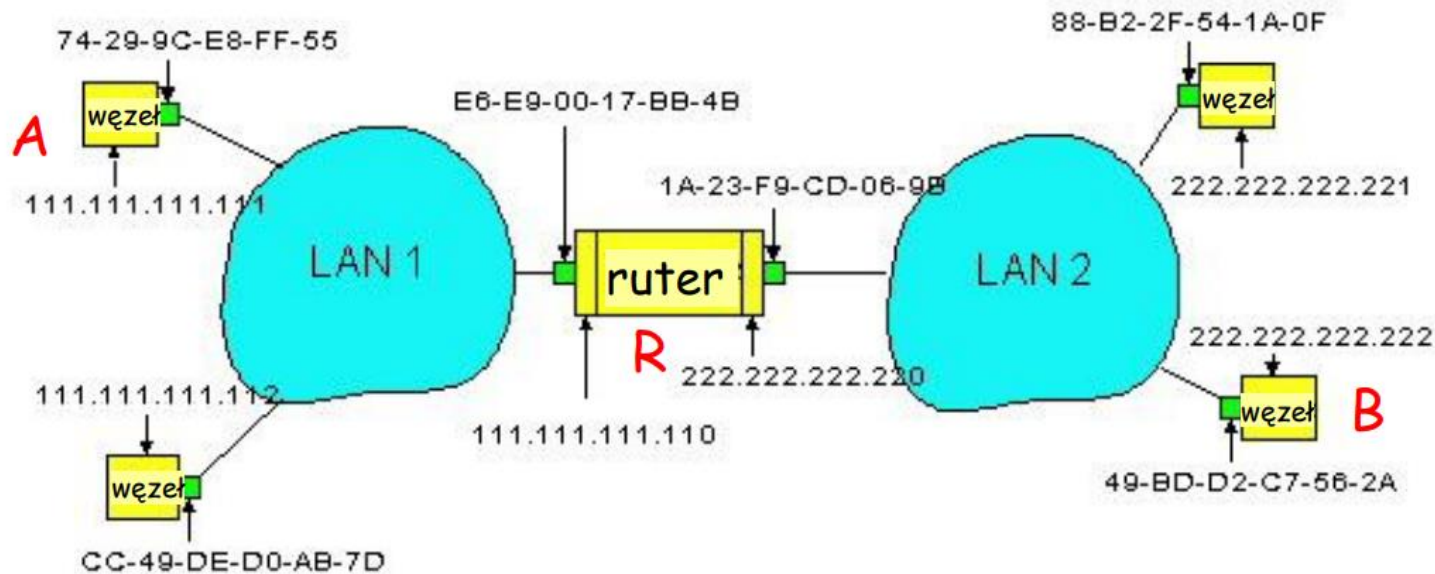
Ruting do innej sieci LAN



- krok po kroku: **wyślij** pakiet od A do B **przez R zakładamy, że A zna adres IP B**

- Dwie tablice ARP w routerze R, po jednej dla każdej sieci
- W tablicy routingu u nadawcy znajduje się adres routera, 111.111.111.110
- W tablicy ARP u nadawcy znajduje się adres MAC routera, E6-E9-00-17-BB-4B

- A tworzy pakiet z adr. nadawcy A, adr. odbiorcy B
- A używa ARP by poznać adres MAC interfejsu rutera 111.111.111.110
- A tworzy ramkę w-stwy łącza z adresem MAC rutera R jako odbiorcą, ramka zawiera pakiet A-B
- W-stwa łącza A wysyła ramkę
- W-stwa łącza R odbiera ramkę
- R usuwa pakiet IP z ramki Ethernet, widzi, że odbiorcą jest B
- R używa ARP by poznać fizyczny adres B
- R tworzy ramkę zawierającą pakiet A-B, którą wysyła do B

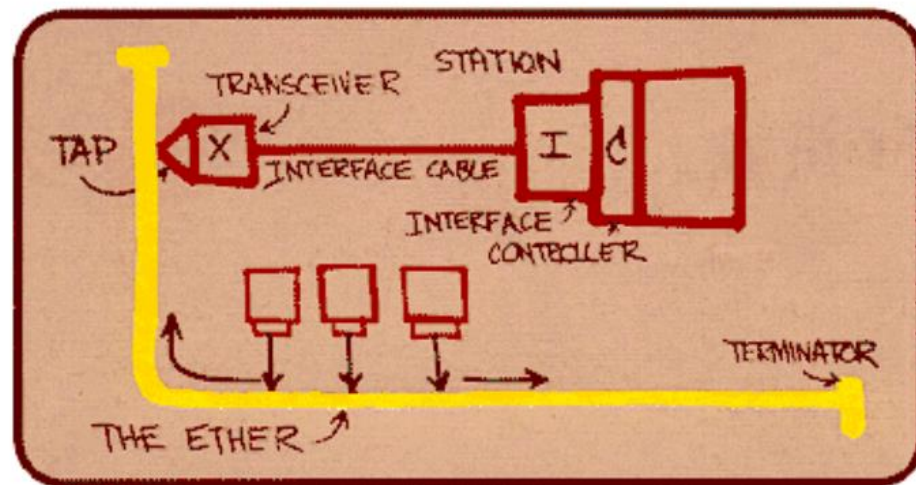


Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Ethernet

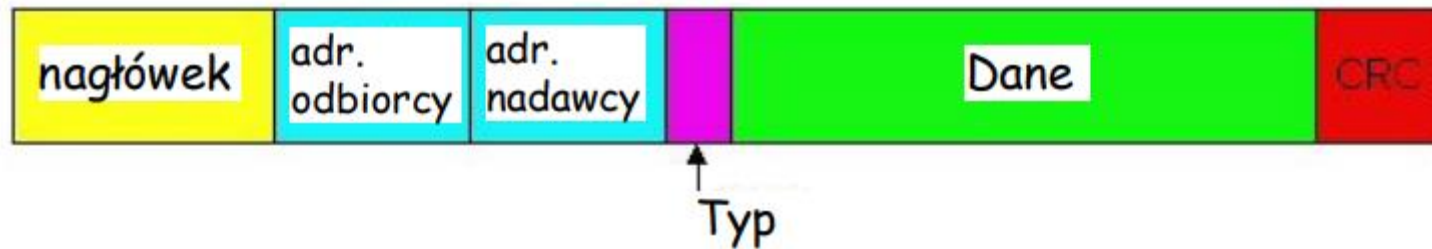
- "dominująca" technologia LAN:
 - pierwsza powszechnie używana technologia LAN
 - Prostsza, tańsza niż sieci LAN z ATM
 - Nadażała za wyścigiem prędkości: 10, 100, 1000 Mb/s



oryginalny rysunek
Metcalfe'a
przedstawiający
Ethernet

Struktura ramki Ethernet

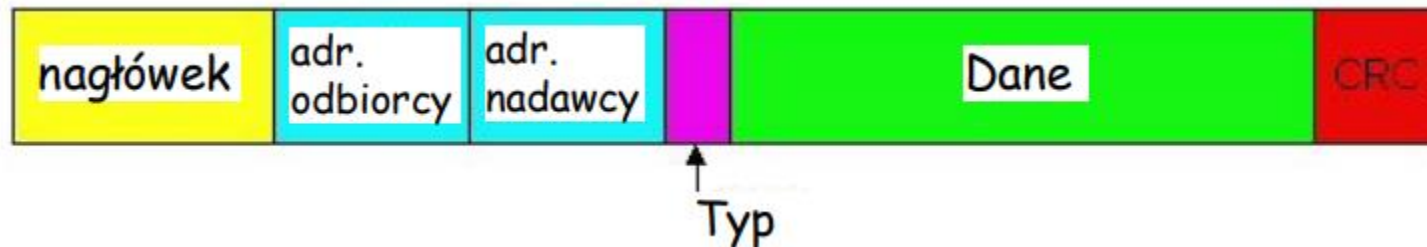
- Nadający adapter enkapsuluje pakiet IP (lub pakiet innej warstwy sieci) w ramce Ethernet



- **Nagłówek:**
 - 7 bajtów z wzorem 10101010, a potem 1 bajt z wzorem 101010**11**
 - używane do synchronizacji zegarów nadawcy i odbiorcy

Struktura ramki Ethernet (c.d.)

- Adresy: 6 bajtów
 - jeśli adapter otrzymuje ramkę z adresem MAC adaptera, lub z adresem rozgłaszania (broadcast, n.p. pakiet ARP), przekazuje dane z ramki do protokołu warstwy sieci
 - w przeciwnym wypadku, adapter wyrzuca ramkę
- Typ: wskazuje na protokół warstwy wyższej, zwykle IP ale obsługiwane mogą być również n.p. Novell IPX, AppleTalk)
- CRC: sprawdzane u odbiorcy, jeśli jest błąd, to ramka jest wyrzucana



Zawodna, bezpołączeniowa usługa

- **Bezpołączeniowa:** Nie ma sygnalizacji pomiędzy nadającym i odbierającym adapterem
- **Zawodna:** odbierający adapter nie wysyła ACK ani NAK do nadającego adaptera
 - ciąg pakietów przekazywanych do warstwy sieci może mieć luki
 - luki będą wypełniane, jeśli aplikacja używa TCP
 - w przeciwnym wypadku, aplikacja będzie musiała sobie radzić sama

Ethernet używa CSMA/CD

- Nie ma szczelin
- adapter nie transmituje, jeśli słyszy transmisję innego adaptera, czyli nasłuchiwanie (**carrier sense**)
- transmitujący adapter przerywa gdy zauważy, że inny adapter transmituje, czyli wykrywanie kolizji (**collision detection**)
- Zanim adapter rozpocznie retransmisję, czeka przez losowy okres czasu

Algorytm CSMA/CD w Ethernetie

1. Adapter otrzymuje pakiet i tworzy ramkę
2. Jeśli adapter nie słyszy transmisji w kanale, zaczyna transmitować ramkę. Jeśli słyszy transmisję, czeka aż kanał jest wolny i potem transmituje
3. Jeśli adapter wyśle całą ramkę bez wykrycia innej transmisji, to koniec
4. Jeśli podczas transmisji adapter wykryje inną transmisję, przerywa i wysyła sygnał zakłócający
5. Po przerwaniu, adapter rozpoczyna **wykładnicze cofanie**: po m -tej kolizji, adapter wybiera losowo K z zbioru $\{0, 1, 2, \dots, 2^{m-1}\}$. Adapter czeka $K \cdot 512$ (czas na wysłanie bitu) i wraca do kroku 2

CSMA/CD w Ethernetie

Sygnal zakłócający: zapewnia, że wszyscy nadawcy dowiedzą się o kolizji;

48 bitów

Czas wysłania bitu: 0.1 mikrosekundy dla Ethernetu 10 Mb/s; dla $K=1023$, czas oczekiwania to około 50 ms

Wykładnicze cofanie:

- **Cel:** dostosuj próby retransmisji do estymowanego obciążenia
 - duże obciążenie: losowy czas oczekiwania będzie dłuższy
- pierwsza kolizja: wybierz K z $\{0,1\}$; opóźnienie $K \times 512 \times$ czas wysłania bitu
- po drugiej kolizji: wybierz K z $\{0,1,2,3\}$...
- po dziesięciu kolizjach, wybierz K z $\{0,1,2,3,4,...,1023\}$

Wydajność CSMA/CD

- t_{prop} = najdłuższy czas propagacji pomiędzy 2 węzłami w sieci LAN
- t_{trans} = czas na wysłanie najdłuższej ramki

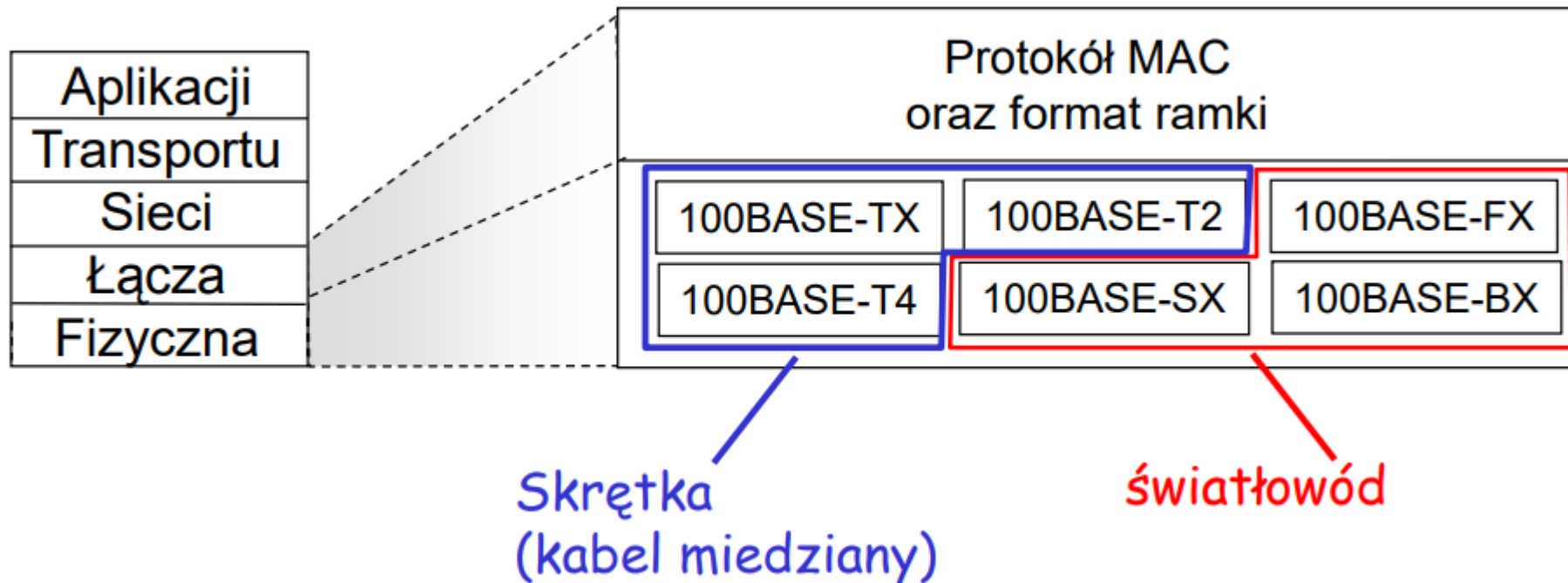
$$\text{wydajność} = \frac{1}{1 + 5 t_{prop} / t_{trans}}$$

- Wydajność rośnie do 1 gdy t_{prop} maleje do 0
- Rośnie do 1 gdy t_{trans} rośnie do nieskończoności
- Dużo lepszy niż ALOHA, a nadal zdecentralizowany, prosty, i tani

Standardy 802.3 Ethernet: Warstwa 2 i 1

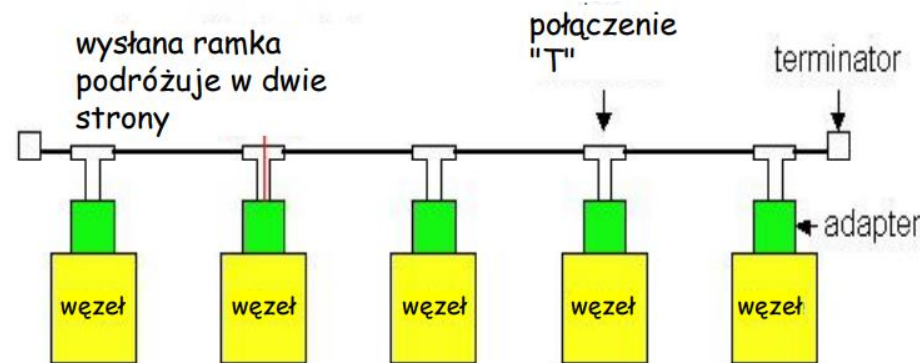
Wiele różnych standardów Ethernet

- Wspólny protokół MAC i format ramki
- Różne prędkości: 2 Mb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s
- Różne media fizyczne: światłowód, skrętka



Technologie Ethernet: 10Base2

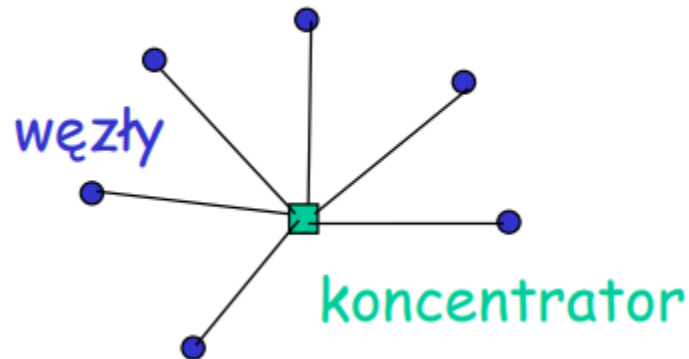
- **10**: 10Mb/s; **2**: maksymalna długość kabli do 200m
- cienki kabel koncentryczny, „topologia szyny”



- wzmacniacze (ang. repeater) używane do połączenia wielu interfejsów
- wzmacniacz powtarza bity, które słyszy na jednym interfejsie, na pozostałych interfejsach: urządzenie wyłącznie w warstwie fizycznej!
- jest to już technologia odziedziczona

10BaseT oraz 100BaseT

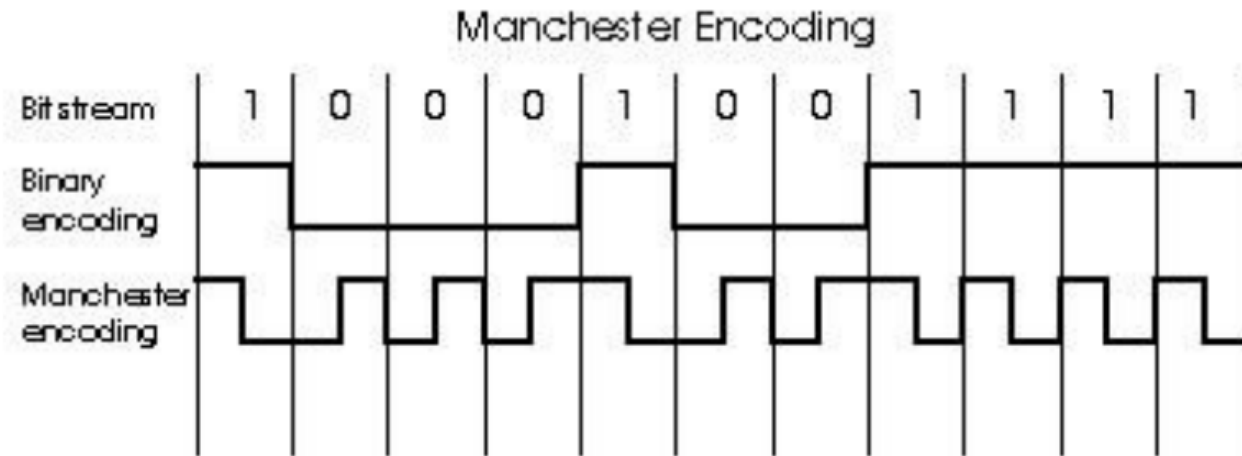
- Przepustowość 10/100 Mb/s; ta ostatnia nazywana jest "fast ethernet"
- T oznacza "Twisted Pair"
- Węzły połączone są z koncentratorom:
"topologia gwiazdy"; maksymalna odległość 100 m pomiędzy węzłami i koncentratorom



10BaseT oraz 100BaseT (c.d.)

- Koncentratory to w zasadzie wzmacniacze:
 - bity wchodzące jednym łączem wychodzą na wszystkich łączach
 - nie ma buforowania ramek
 - koncentrator nie używa CSMA/CD: adaptery wykrywają kolizje
 - udostępnia funkcjonalność zarządzania siecią

Kodowanie Manchester



- Używane w 10BaseT, 10Base2
- Każdy bit ma zmianę sygnału
- Pozwala synchronizować zegary nadających i odbierających węzłów
 - nie potrzeba centralnego, globalnego zegara dla tych węzłów!
- To są zagadnienia warstwy fizycznej

Gbit Ethernet

- używa standardowego formatu ramki Ethernet
- pozwala na łącza punkt-punkt oraz wielodostępowe
- w trybie wielodostępowym, używa CSMA/CD; wymaga małych odległości między węzłami w celu zwiększenia wydajności
- używa koncentratorów, zwanych "Buffered Distributors"
- Full-Duplex z przepustowością 1 Gb/s dla łącz punkt-punkt
 - 10 Gb/s jest już dostępne

Mapa wykładu

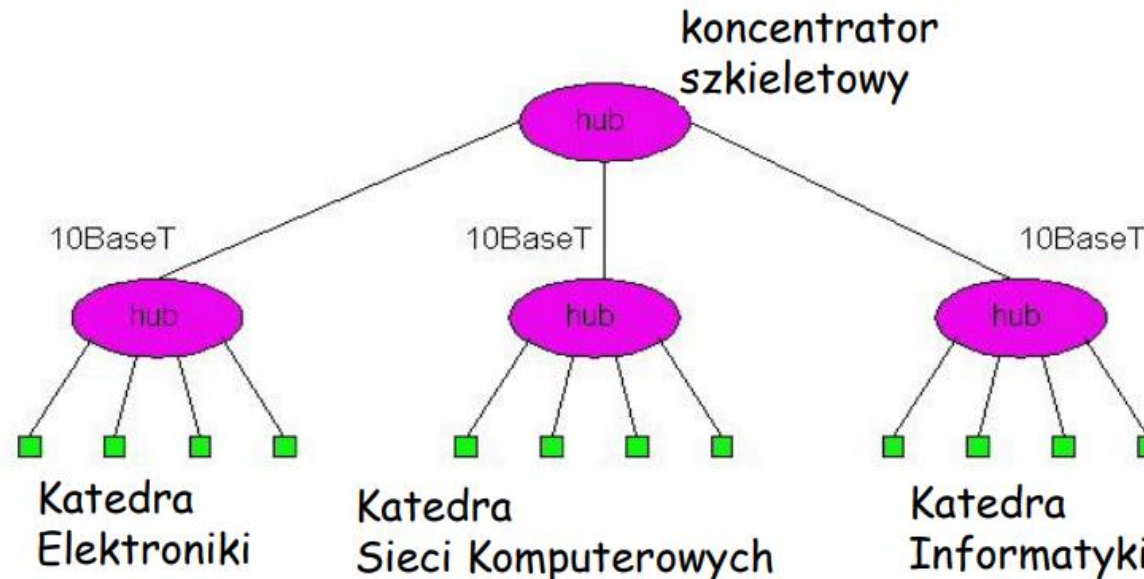
- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty i switche

Łączenie segmentów sieci LAN

- Koncentratory (hub)
- Mosty
- Switchy (przełączniki)
 - Uwaga: switchy to w zasadzie mosty o wielu interfejsach.
 - To co mówimy o mostach, jest również prawdziwe dla switchy!

Łączenie za pomocą koncentratorów

- Szkieletowy koncentrator łączy segmenty LAN
- Zwiększa maksymalną odległość między węzłami
- Ale domeny kolizyjne pojedynczych segmentów łączą się w jedną, dużą domenę kolizyjną
- jeśli węzeł w Katedrze Sieci i węzeł w Katedrze Informatyki będą transmitowały jednocześnie, nastąpi kolizja
- Nie można tak łączyć 10BaseT ani 100BaseT

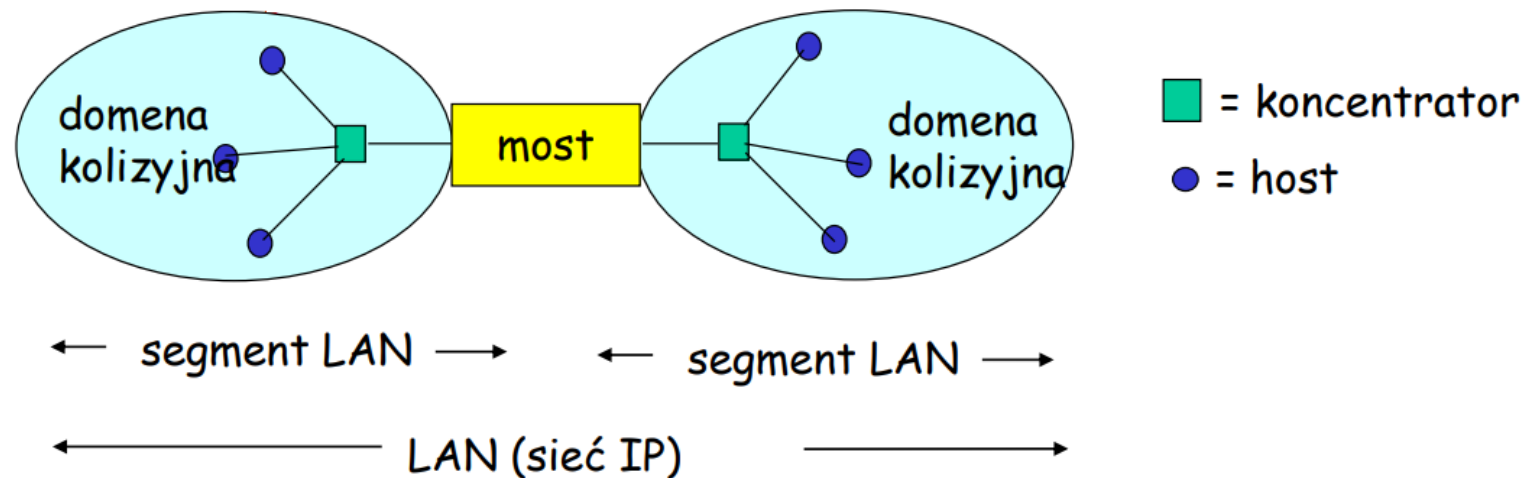


Mosty

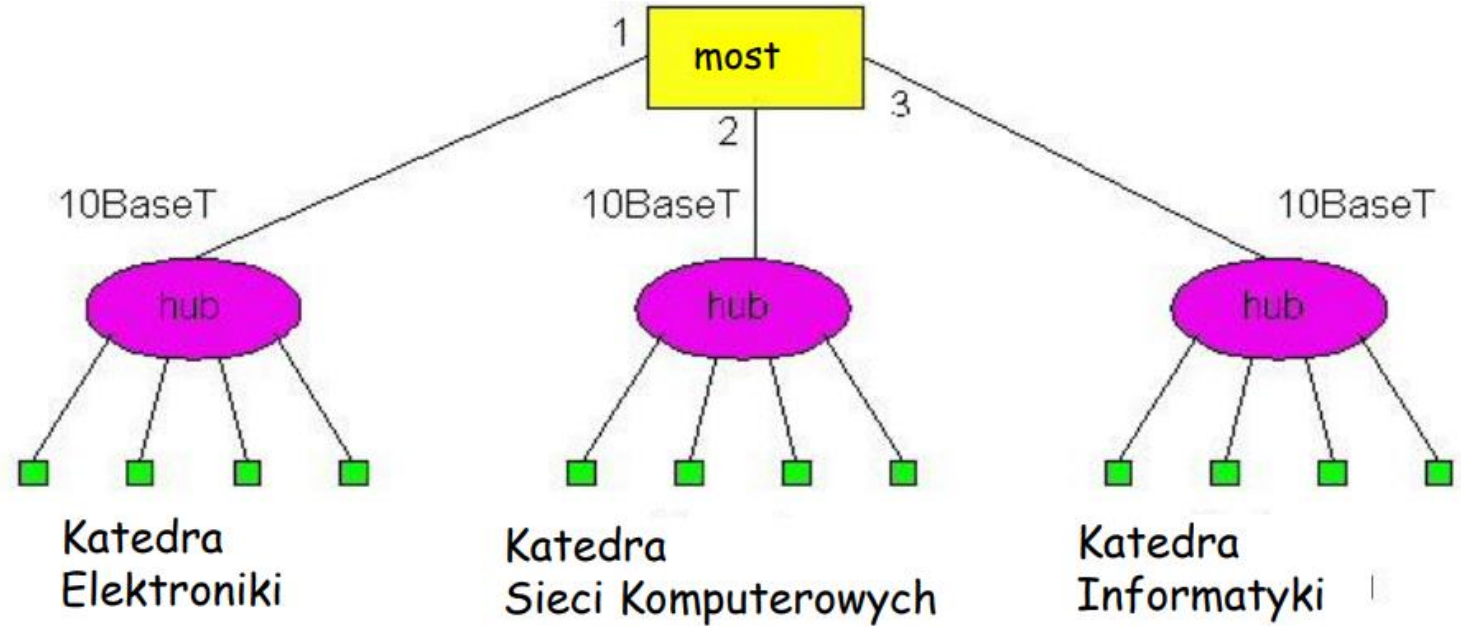
- Urządzenia warstwy łączy
 - zachowuje i przekazuje ramki Ethernet
 - bada nagłówki ramki i selektywnie przekazuje ramki w oparciu o adres *MAC* odbiorcy
 - kiedy ramka ma zostać przekazana na pewien segment, używa *CSMA/CD* w celu dostępu do segmentu
- przezroczyste
 - hosty nie zauważają obecności mostów
- plug-and-play, samouczące się
 - mosty nie muszą być konfigurowane

Mosty: izolacja ruchu

- Instalacja mostu dzieli LAN na segmenty LAN
- mosty **filtrują** pakiety:
 - ramki adresowane do węzła w tym samym segmencie LAN zwykle nie są przekazywane do innych segmentów LAN
 - segmenty stają się oddzielnymi **domenami kolizyjnymi**



Przekazywanie



- Jak stwierdzić, do którego segmentu LAN należy przekazać ramkę?
 - To wygląda jak problem routingu...

Samouczenie się mostu

- Most ma **tablicę mostu**
- wpis w tablicy mostu:
 - (Adres LAN węzła, Interfejs Mostu, Znacznik Czasu)
 - stare wpisy w tabeli są wyrzucane (TTL może wynosić 60 minut)
- mosty **uczą się** które hosty są osiągalne przez które interfejsy
 - kiedy most otrzymuje ramkę, "uczy się" położenia nadawcy: segment LAN z którego przyszła ramka
 - zapisuje w tablicy mostu parę nadawca/lokalizacja

Filtrowanie/Przekazywanie

Kiedy most otrzymuje ramkę:

przeszukuje tablicę mostu używając adresu MAC

if znalazł wpis dla odbiorcy ramki

then{

if adresat jest w segmencie, z którego nadeszła ramka

then wyrzuca ramkę

else przekazuje ramkę na wskazanym interfejsie

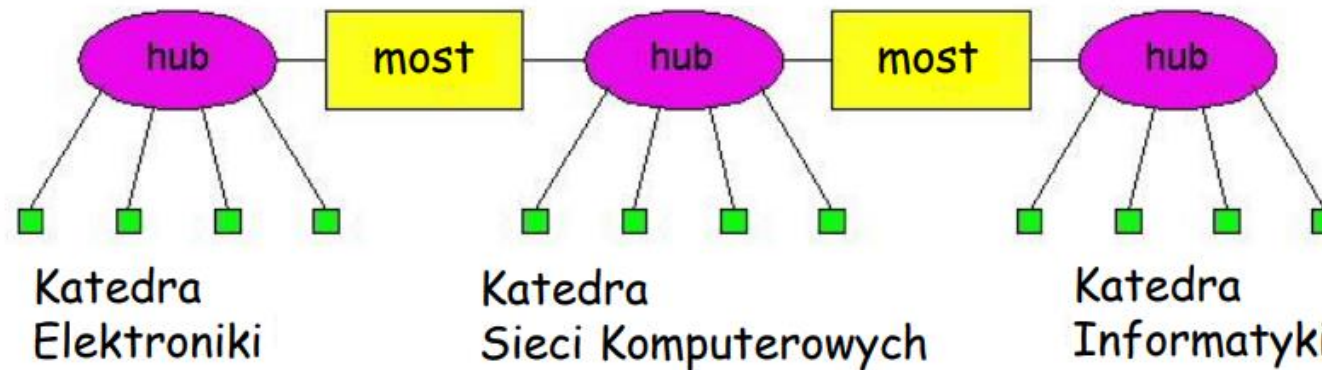
}

else zalewa



*wysyła na wszystkich interfejsach
oprócz tego, którym przyszła ramka*

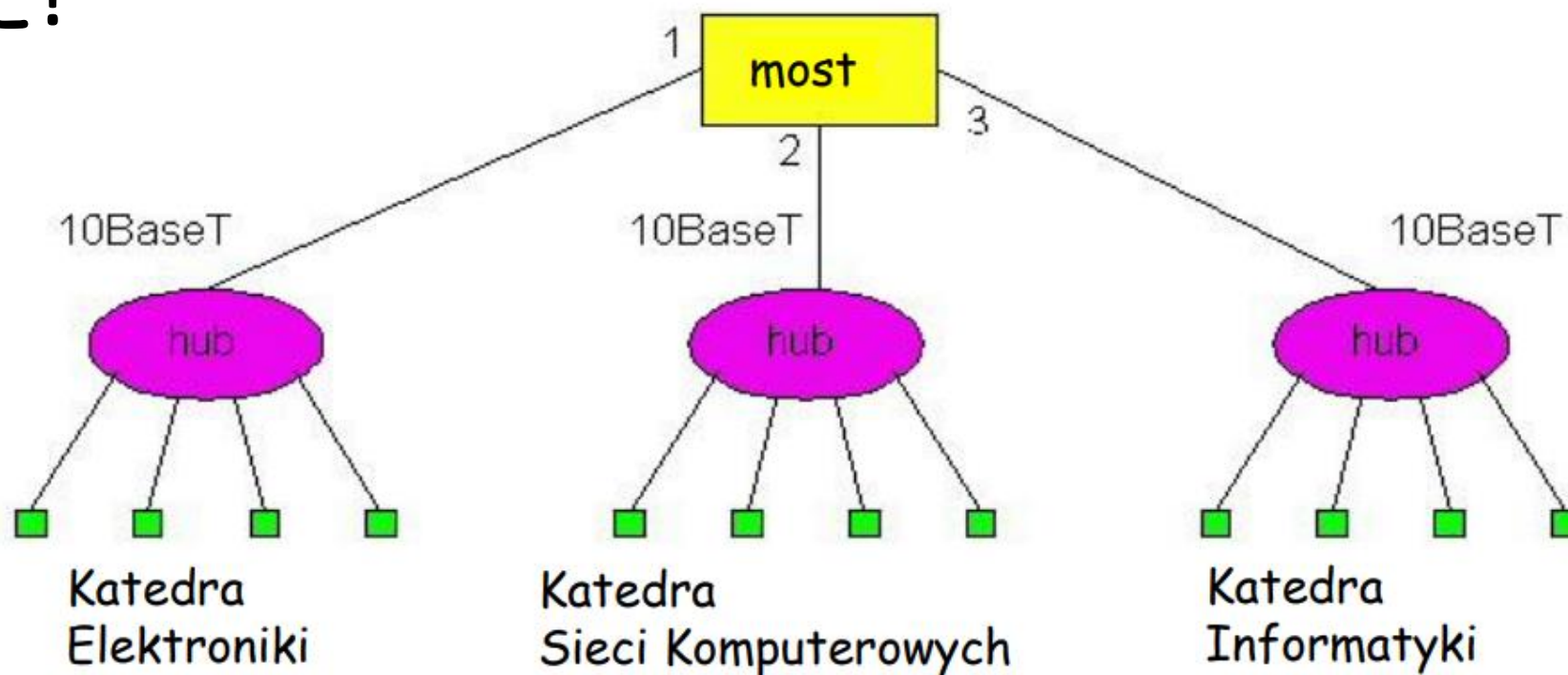
Sekwencyjne połączenie segmentów



- Nie jest zalecane z dwóch przyczyn:
 - koncentrator w katedrze SK staje się centralnym punktem awarii
 - cały ruch pomiędzy katedrą E oraz I musi przechodzić przez segment SK

Łączenie w topologii drzewa

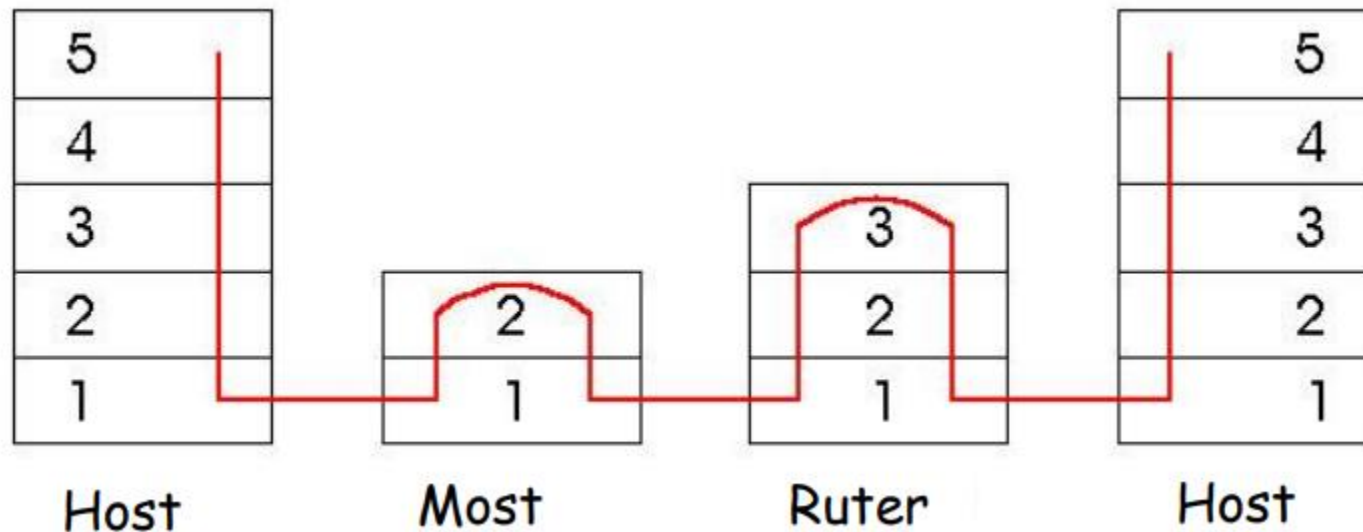
- ZALECANE!



Zalecane !

Mosty a Rutery

- są to urządzenia typu zachowaj i przekaz
 - rutery: urządzenie warstwy sieci (czytają nagłówki warstwy sieci)
 - mosty są urządzeniami warstwy łącza
- rutery utrzymują tablice routingu, implementują algorytmy routingu
- mosty utrzymują tablice mostów, implementują filtrowanie, uczenie się i algorytmy drzew rozpinających



Mosty a Rutery

+ i - mostu

- + Działanie mostu jest prostsze i wymaga mniej przetwarzania niż w ruterze
- + Tablice mostów są samouczące się
- Cały ruch jest ograniczony do drzewa rozpinającego, nawet gdy istnieje alternatywna przepustowość
- Mosty nie chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu

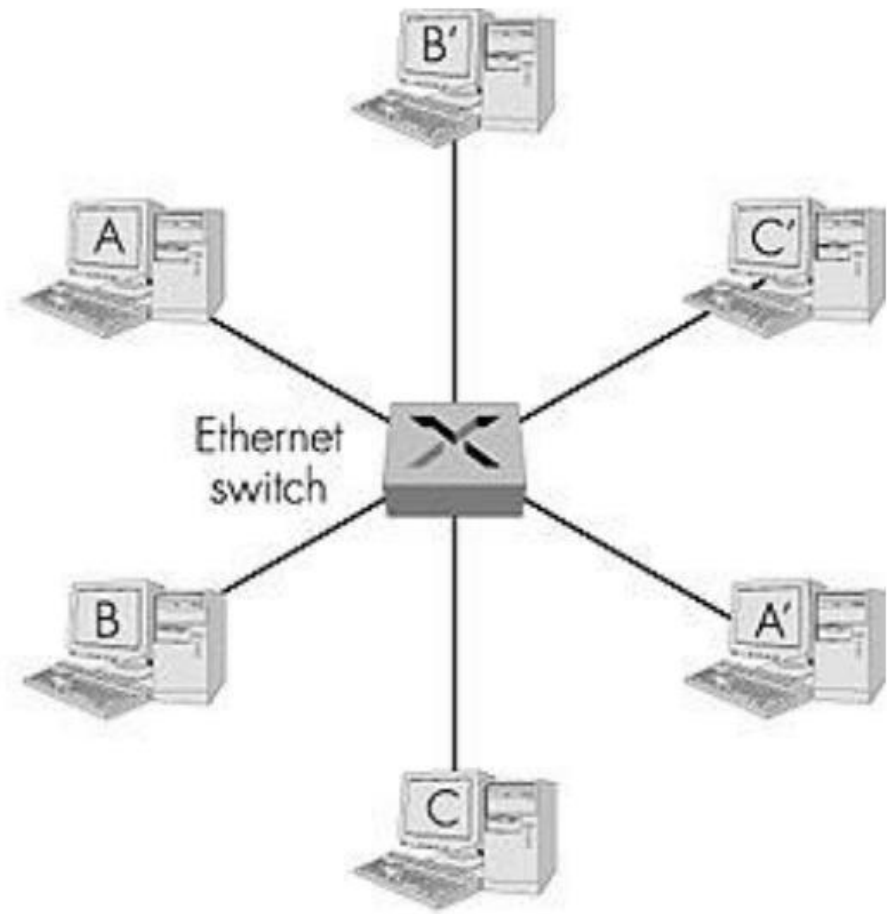
Mosty a Rutery

- + i - rutera
- + pozwalają na dowolne topologie, cykle są kontrolowane przez liczniki TTL (i dobre protokoły routingu)
- + chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu
 - wymagają konfiguracji IP (nie są plug and play)
 - wymagają więcej przetwarzania (w wyższej warstwie)

mosty radzą sobie dobrze w małych sieciach (zwykle do kilkuset węzłów) podczas gdy rutery są używane w dużych sieciach (tysiące węzłów)

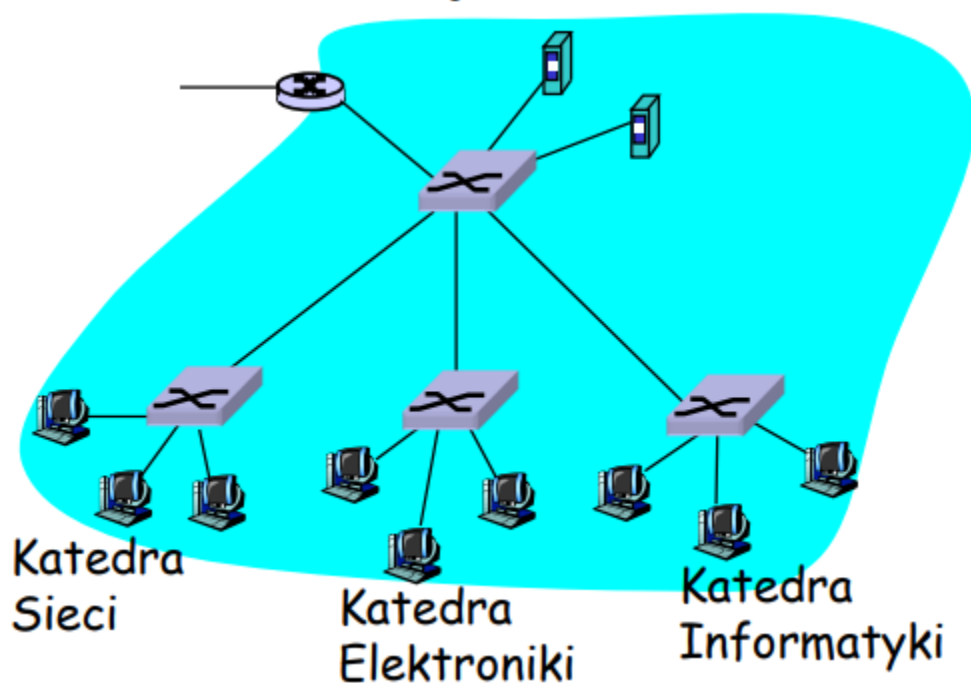
Switche (przełączniki) Ethernet

- W zasadzie, jest to most z wieloma interfejsami
- przekazuje (ramki) w warstwie drugiej, filtruje za pomocą adresów LAN
- Switching: A-do-A' i B-do-B' jednocześnie, bez kolizji
- duża ilość interfejsów
- często: pojedyncze hosty są połączone w topologii gwiazdy do switcha
 - Ethernet, ale bez kolizji
- **bezpośrednie przekazywanie (ang. cutthrough switching):** ramka przekazywana z portu wejściowego na port wyjściowy bez oczekiwania na otrzymanie całej ramki
 - lekkie zmniejszenie opóźnienia



Wirtualne sieci lokalne (VLAN)

- Co może być nie tak w takiej sieci lokalnej?



Co się stanie gdy:

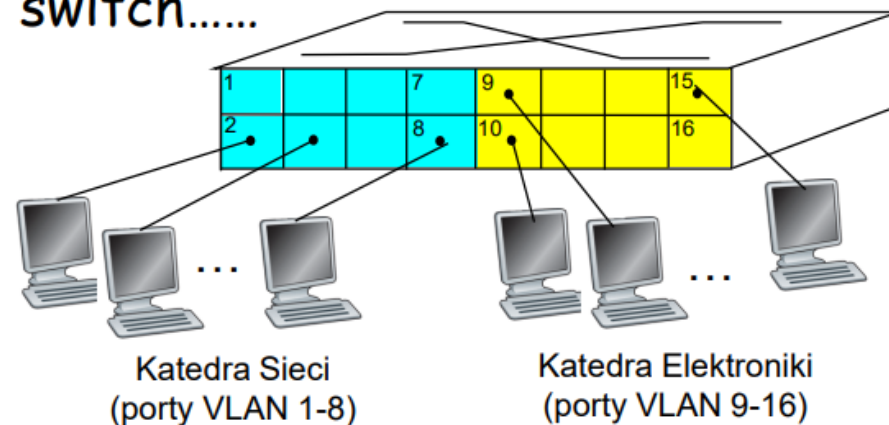
- Użytkownik z Katedry Sieci przeniesie się do Katedry Elektroniki, ale będzie chciał się połączyć ze switchem Katedry Sieci?
- Jedna domena kolizycja:
 - cały ruch rozchodzi się w całej sieci lokalnej
- Każdy najniższy switch ma tylko niewiele wykorzystanych portów

VLANs

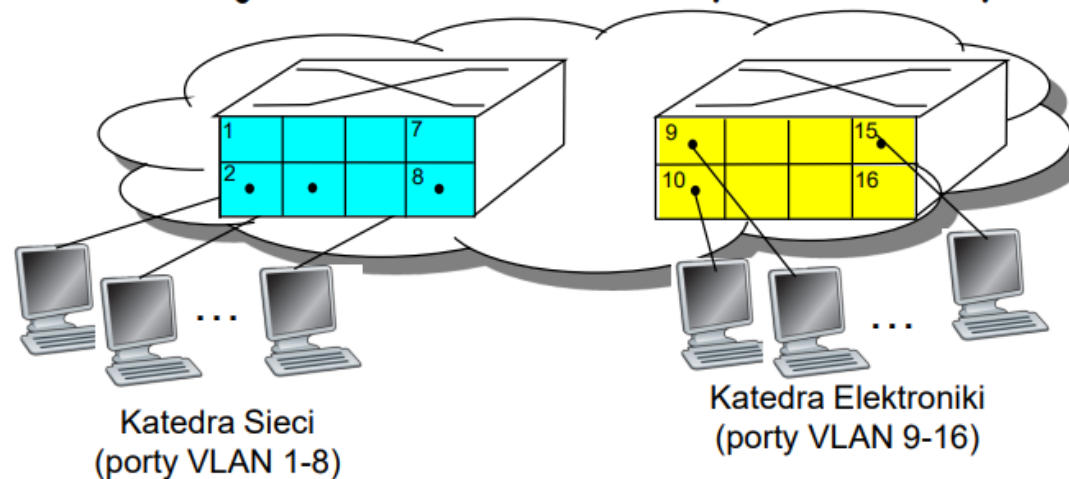
Wirtualna sieć lokalna

Switchy posiadające możliwość konfiguracji VLAN tworzą wiele wirtualnych sieci LAN w jednej fizycznej sieci LAN.

VLAN oparty na portach: porty switcha są grupowane (przez software switcha) tak, że *pojedynczy* fizyczny switch.....

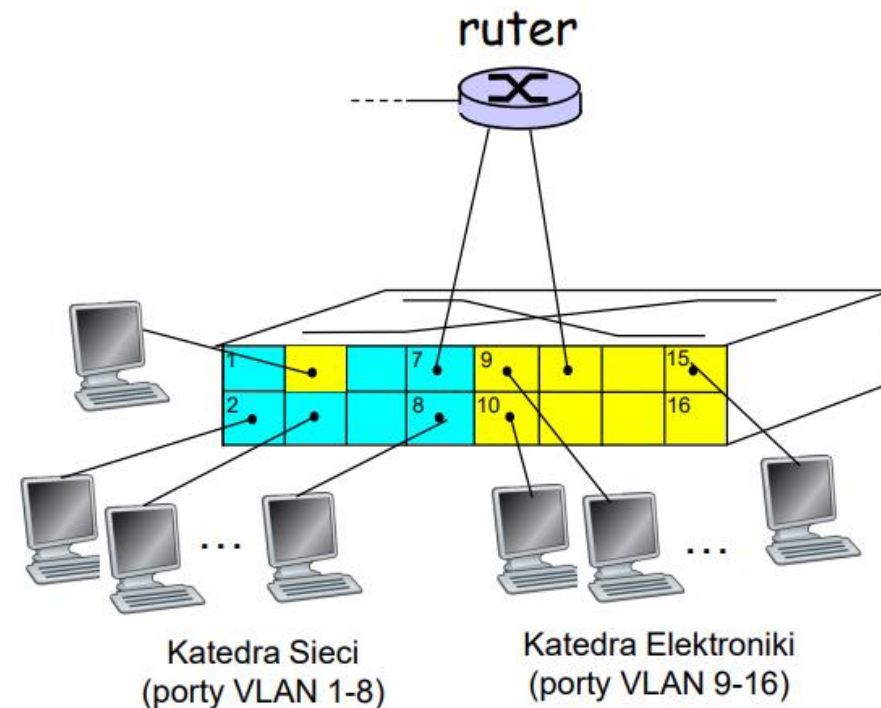


... działa jako **wiele** wirtualnych switchy

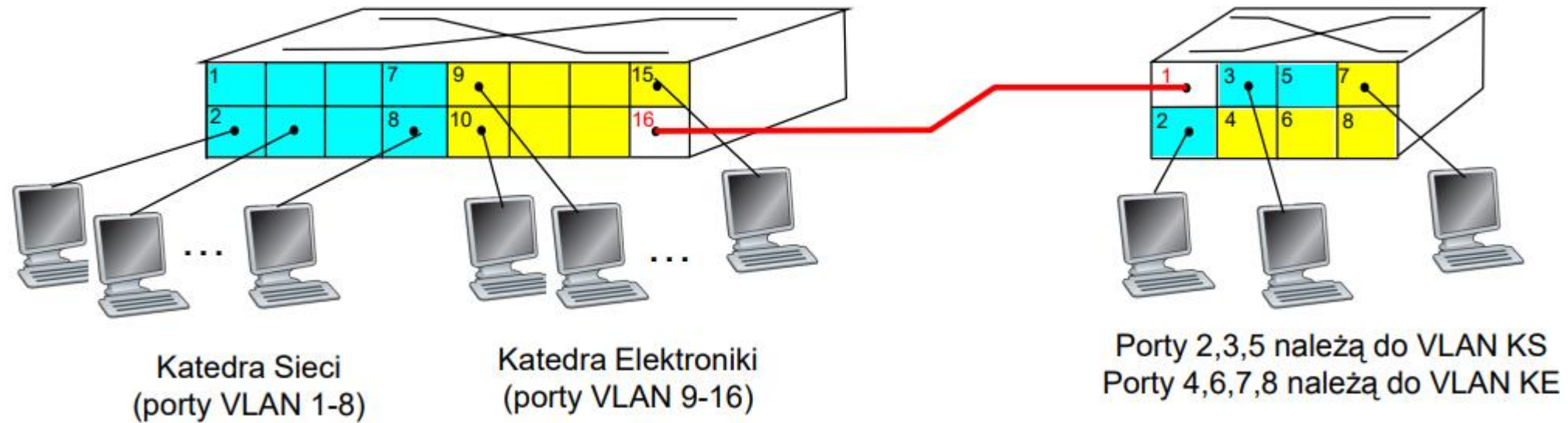


VLAN oparty na portach

- **Izolacja ruchu:** ramki do/z portów 1-8 mogą dojść tylko do portów 1-8
 - Sieci VLAN można tworzyć także w oparciu o adresy MAC hostów, a nie o porty switcha
- **Dynamiczna sieć VLAN:** porty mogą być dynamicznie przypisywane do różnych sieci VLAN ruter
- **Przekazywanie pomiędzy sieciami VLAN:** przez ruting (tak jak dla oddzielnych switchy)
 - W praktyce często producenci sprzedają urządzenia będące jednocześnie switchami i ruterami

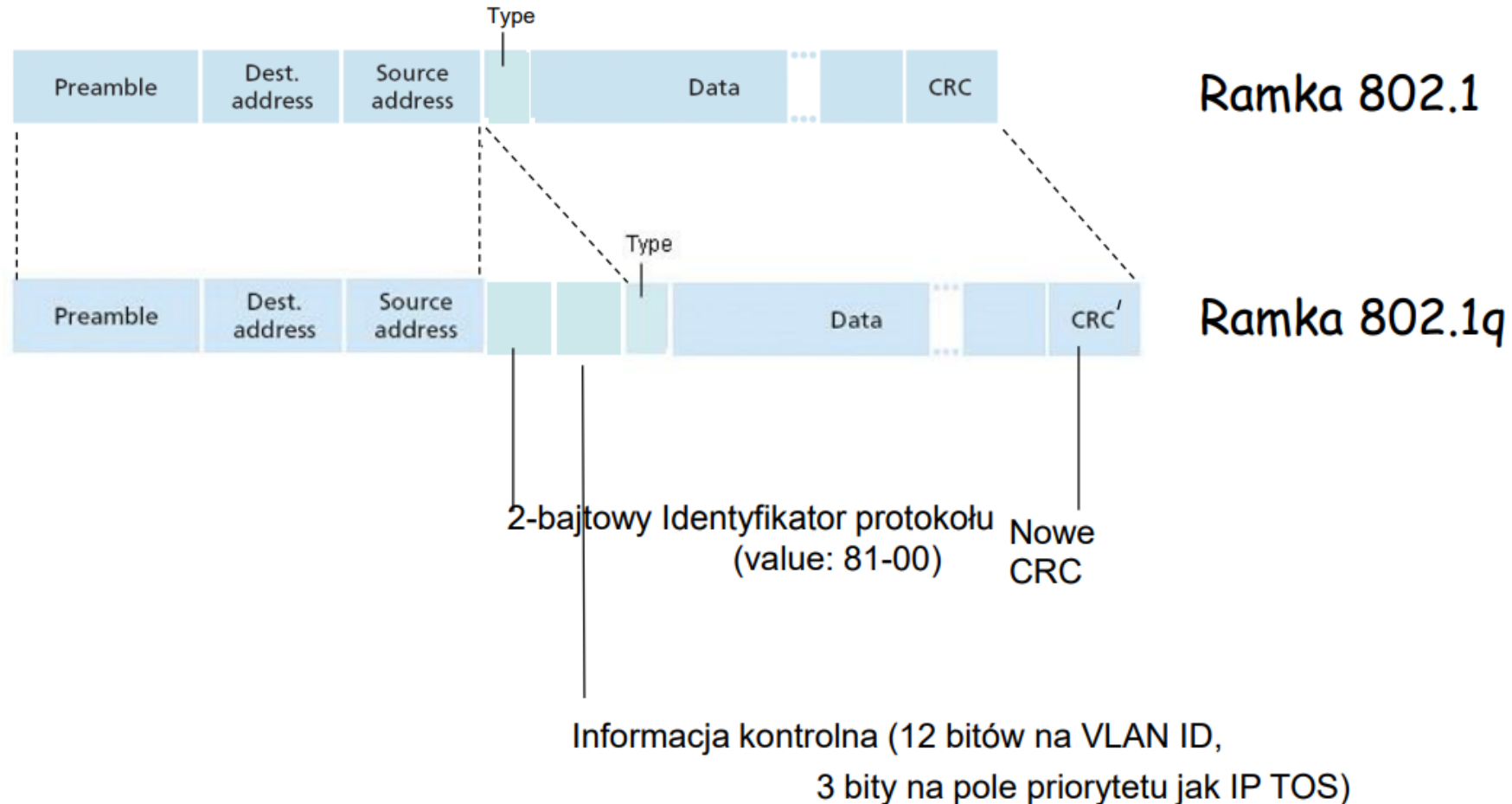


Sieci VLAN w wielu switchach



- port trunk: przekazuje ramki pomiędzy VLANami zdefiniowanymi w wielu fizycznych switchach
 - Ramki przekazywane pomiędzy switchami VLAN nie mogą być zwykłymi ramkami 802.1 (muszą posiadać identyfikator VLAN)
 - Protokół 802.1q dodaje/usuwa dodatkowe pola nagłówka dla ramek przekazywanych przez porty trunk

Format ramki VLAN 802.1q



- KONIEC